

הרצאה 3 – CSS Presentation Layer

בל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

תוכן עניינים

1. הפרדת שכבות והיררכיית הספריות
2. מבוא ל-CSS
3. הסינטקס של CSS
4. שמות משמעותיים והיררכיה



1. הפרדת שכבות והיררכיית הספריות

הפרדת שכבות

HTML

- שפה מבוססת תגיות (לא שפת תיכנות)
- במסמך HTML מגדירים את תבנית הדף עם משמעות ואת התוכן content (הטקסטים, התמונות, הקישורים) שמגיעים מה- DB
- בתגיות HTML לכל תגית יש תמיד סימני <...> מסביב לשם התגית

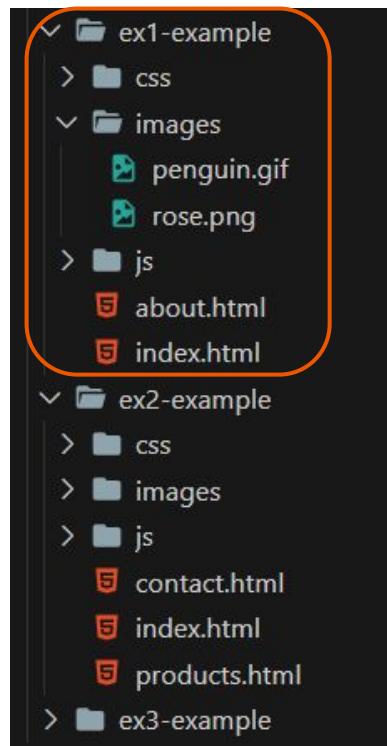
CSS

- שפה שמוכוונת על ידי רשימה של הגדרות עיצוב (לא שפת תיכנות)
- ב-CSS מגדירים את העיצוב של הדף, את אופן התצוגה presentation
- בסינטקס של CSS יש מסולסליים
- ניתן להחליף עיצוב על ידי שינוי הגדרות ב-CSS מבלי לשנות דבר בקוד HTML עצמו

JavaScript

בהמשך הקורס...

היררכיית הספריות



● תזכורת - בקורס שלנו מבנה הספריות יהיה כך:

- לכל תרגיל תהיה ספריה ראשית משלו
- כל קבצי ה- html יהיו תמיד תחת הספריה הראשית ("בחוץ")
- בספריית images יהיו קבצי התמונות
- בספריית css יהיו קבצי עיצוב, סיומת css (בהמשך המצגת)
- בספריית js יהיו קבצי פונקציונליות, סיומת js (בהמשך הקורס)



2. מבוא ל-CSS

מבוא ל-CSS



- CSS = Cascading Style Sheets
- גיליונות סגנון מדורגים הקובעים כיצד יוצגו האלמנטים במסמך ה-HTML
- CSS מאפשרת למפתח לעצב דפים בנוחות וביעילות
- CSS מאפשרת הפרדה מוחלטת בין העיצוב לבין התוכן
- דוגמה אינטראקטיבית: https://www.w3schools.com/css/demo_default.htm
- כל הגדרת עיצוב מורכבת משני חלקים - ההגדרה והערך שלה, דוגמאות:

על מי מכילים את העיצוב?

```
1 p{
2   background-color: orange;
3   margin-top: 56px;
4 }
5
6 h{
7   color: #24cc65;
8   font-size: 12px;
9   font-family: Arial;
10 }
```

כל שורה היא הגדרת עיצוב
והערך שלה

דרכים להגדרת העיצוב



- אפשר לצרף CSS לדף HTML בכמה דרכים: Inline, Internal, External
- **בקורס אנחנו נעבוד רק בשיטת External !**
- לשים לב - בדוגמאות שבמצגות לפעמים יהיה נוח יותר להראות בשתי הדרכים האחרות, זה לא אומר שככה נתכנת.

דרכים להגדרת העיצוב - 1. Inline style



- הגדרת העיצוב כתכונה נוספת עבור התגית
- לכל תגית יש מאפיין בשם style האחראי על העיצוב של תוכן התגית
- הסינטקס הוא

style="..."

- נפריד בין תת מאפיין לתת מאפיין באמצעות נקודה פסיק ;

```
<b style="background-color: palevioletred;">Text Text Text</b>
```

```
<br><br>
```

```
<b style="background-color: gold; color: blueviolet; font-size: 24px;">Text Text Text</b>
```



- חשבו - מה יכולות להיות הבעיות עם הגדרות כאלו?

דרכים להגדרת העיצוב - 1. Inline style - המשך

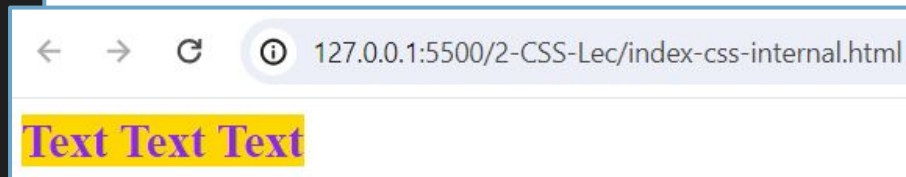
● מה יכולות להיות הבעיות עם הגדרות כאלו?

1. הפרדת שכבות - תבנית הדף ביחד עם שכבת העיצוב, קשורים ביחד
2. תחזוקה (Maintainability) - כשישתנה העיצוב נצטרך לעבור על כל האלמנטים בדף ולתקן אחד אחד
3. שימוש חוזר (Reusability) - נכתוב את אותו העיצוב שוב ושוב לכל אלמנט בנפרד
4. מדרגיות (Scalability) - נוסיף עוד ועוד קוד ככל שהאתר יגדל, לא נוכל להשתמש בקיים

דרכים להגדרת העיצוב - 2. Internal style

- כדי לפתור חלק מהבעיות שהועלו בשקף הקודם, אפשר להשתמש ב-Internal CSS
- תגית style פנימית בעמוד מאפשר לשמור על אחדות עיצוב האלמנטים
- את התגית נגדיר בתוך תגית ה- head הנמצאת בראש הדף

```
3  <head>
4    <style>
5      b {
6        background-color: gold;
7        color: blueviolet;
8        font-size: 24px;
9      }
10   </style>
11   <title>CSS - Internal style</title>
12 </head>
13 <body>
14   <b>Text Text Text</b>
15 </body>
```



- אלו בעיות מהשקף הקודם שימוש ב-Internal CSS פותר?

דרכים להגדרת העיצוב - 3. External style

שימוש בקובץ עיצוב חיצוני, קובץ CSS, אותו נקשר לדף HTML. **בשיטה זו נשתמש בקורס!**

בתוך קובץ זה נכתוב את הגדרות העיצוב בדומה מאוד להגדרה בתגית style

היתרונות:

- הפרדת שכבות - שכבת התבנית לא מעורבת עם שכבת העיצוב, לכל קובץ אחריות משלו
- תחזוקה - כשיש שינוי בעיצוב של האתר, נשנה רק במקום אחד מרכזי בקלות ובמהירות
- שימוש חוזר - נוכל להגדיר עיצוב וליישמו על מספר רב של אובייקטים (לאו דווקא מאותו סוג)
- מדרגיות - ניתן להשפיע על עיצוב המערכת כולה במסמך אחד, ניתן לשייך קובץ CSS אחד למספר רב של דפי HTML

על מנת לקשר בין קובץ ה CSS לדף HTML, יש להוסיף את התגית link בראש המסמך בצורה הבאה:

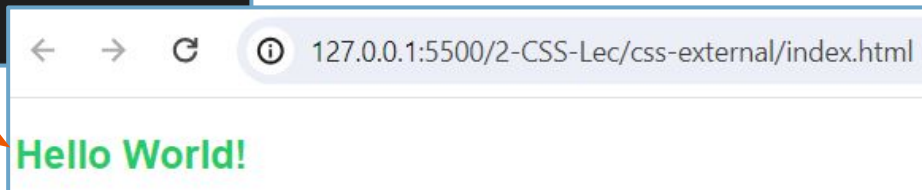
```
3 <head>
4   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
5   <title>External CSS file</title>
6 </head>
```

מיקום ושם קובץ העיצוב החיצוני

דרכים להגדרת העיצוב - 3. External style - המשך

```
index.html X style.css
Shenkar2024Keren > 2-CSS-Lec > css-external > index.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
5     <title>External CSS file</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h2>Hello World!</h2>
9   </body>
10  </html>
```

```
index.html style.css X
Shenkar2024Keren > 2-CSS-Lec > css-external > css > style.css
1 h2{
2   font-family: Arial;
3   font-size: 20px;
4   color: #24cc65;
5 }
```



דרכים להגדרת העיצוב - שאלה 1

נתון קטע הקוד הבא. באיזו שיטה להגדרת העיצוב נעשה שימוש?

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>This is the webpage title</title>
5    </head>
6    <body>
7      <h2>Hello World!</h2>
8      <a href="http://www.google.com">This is a link</a>
9    </body>
10 </html>
```

דרכים להגדרת העיצוב - שאלה 2

נתון קטע הקוד הבא. באיזו שיטה להגדרת העיצוב נעשה שימוש?

```
<a href="http://www.google.com" style="text-decoration: none;">This is a link</b>
```

דרכים להגדרת העיצוב - שאלה 3

נתון קטע הקוד הבא. באיזו שיטה להגדרת העיצוב נעשה שימוש?

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
5      <title>This is the webpage title</title>
6    </head>
7    <body>
8      <h2>Hello World!</h2>
9      <a href="http://www.google.com">This is a link</a>
10   </body>
11 </html>
```


דרכים להגדרת העיצוב - שאלה 4

נתון קטע הקוד הבא. באיזו שיטה להגדרת העיצוב נעשה שימוש?

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,  
|   sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  
</p>
```

דרכים להגדרת העיצוב - שאלה 5



נתון קטע הקוד הבא. באיזו שיטה להגדרת העיצוב נעשה שימוש?

```
h2{  
  font-family: Arial;  
  font-size: 20px;  
  color:  #24cc65;  
}
```

דרכים להגדרת העיצוב - שאלה 6

נתון קטע הקוד הבא. באיזו שיטה להגדרת העיצוב נעשה שימוש?
מה תהיה התוצאה על המסך? למה?

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <style>
5        b {
6          background-color: gold;
7          color: blueviolet;
8          font-size: 24px;
9        }
10     </style>
11     <title>CSS - Internal style</title>
12   </head>
13   <body>
14     <b style="color: red">Text Text Text</b>
15   </body>
16 </html>
```

דרכים להגדרת העיצוב - שאלה 6 - פתרון

נתון קטע הקוד הבא. באיזו שיטה להגדרת העיצוב נעשה שימוש?
מה תהיה התוצאה על המסך? למה? נלמד על סדר העדיפויות בשקפים הבאים...

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <style>
5        b {
6          background-color: gold;
7          color: blueviolet;
8          font-size: 24px;
9        }
10     </style>
11     <title>CSS - Internal style</title>
12   </head>
13   <body>
14     <b style="color: red">Text Text Text</b>
15   </body>
16 </html>
```





3. הסינטקס של CSS

הגדרות העיצוב

- כל הגדרת עיצוב מורכבת משני חלקים - ההגדרה והערך שלה
- יש לשים נקודה פסיק בכל סוף הגדרת עיצוב (מאפיין-ערך)

על מי מכילים את העיצוב?

```
1 p{
2   background-color: orange;
3   margin-top: 56px;
4 }
5
6 h{
7   color: #24cc65;
8   font-size: 12px;
9   font-family: Arial;
10 }
```

כל שורה היא הגדרת עיצוב
והערך שלה

Tag

- ב-CSS יצויין שם תגית ה-HTML
- מאפשר לעצב הרבה אלמנטים של אותו tag יחד (בהמשך גם פונקציונליות)

בדוגמה, כל הפיסקאות מעוצבות יחד

```
3 <head>
4   <style>
5     p {
6       font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular',
7       color: rgb(165, 19, 107);
8       font-size: 16px;
9     }
10  </style>
11  <title>CSS - Id</title>
12 </head>
13 <body>
14   <h1>Main title</h1>
15   <h2>Secondary title</h2>
16
17   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
18   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
19   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
20 </body>
```

Main title

Secondary title

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Id

Id מאפיין ייחודי של תגית, **id מסוים יופיע פעם אחת בלבד בעמוד HTML !**

ב-CSS יהיה # בתחילתו והוא לא יכול רווחים

מאפשר לעצב אלמנט אחד בודד
(בהמשך גם פונקציונליות)

לא ניתן להגדיר שני ids שונים לאותו אלמנט.
למה זה הגיוני?

שימושי עבור האזורים היעודיים הראשיים,
שבוודאות אינם חוזרים על עצמם, כמו:

logo, mainMenu, wrapper

נדבר בהמשך המצגת על שמות טובים

```
3 <head>
4   <style>
5     #paragraph {
6       font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Re
7       color: ■rgb(223, 211, 43);
8       font-size: 16px;
9     }
10  </style>
11  <title>CSS - Id</title>
12 </head>
13 <body>
14   <h1>Main title</h1>
15   <h2>Secondary title</h2>
16
17   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
18   <p id="paragraph">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
19   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
20 </body>
```

Main title

Secondary title

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Class

```
3 <head>
4   <style>
5     .paragraph {
6       font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
7       color: royalblue;
8       font-size: 14px;
9     }
10  </style>
11  <title>CSS - Class</title>
12 </head>
13 <body>
14   <h1>Main title</h1>
15   <h2>Secondary title</h2>
16
17   <p class="paragraph">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
18   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
19   <p class="paragraph second-class">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
20 </body>
```

- Class מאפיין משפחה של תגיות
- ב-CSS תהיה נקודה בתחילתו
- מאפשר עיצוב אחיד של כמה אלמנטים (בהמשך גם פונקציונליות)
- ניתן להגדיר שני קלאסים ביחד, עם רווח ביניהם
- נדבר בהמשך המצגת על שמות טובים

Main title

Secondary title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

* הכוכבית



- מציינת התייחסות לכל הצאצאים של אלמנט מסוים
- בשכותבים אותו לבד ללא אלמנט - מתייחס לכל האלמנטים בעמוד ה-HTML (כך אפשר "לאפס" את העיצוב)
- נשתמש בקוד הבא כדי לאפס את הרווחים בעמוד ה-HTML:

Main title

Secondary title

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Main title

Secondary title

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

עדיפויות

- סדרי עדיפויות נקבעים מבפנים החוצה (מה שיותר קרוב יותר קובע, מספר יותר נמוך)
- ניתן להגדיר עבור אותו אלמנט הגדרות עיצוב במספר מקומות.
- כאשר אין סתירה בין העיצובים, יחולו כל הגדרות העיצוב על האלמנט.
- כאשר ישנה סתירה, העדיפות נקבעת לפי הסדר הבא:

id	1
class	2
tag name	3



Inline style	1
Internal style	2
External style sheet	3
Browser default	4



עדיפויות - שאלה 1

נתון קטע הקוד הבא. מה תהיה התוצאה על המסך?

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <style>
5       .paragraph {
6         color: ■rgb(4, 211, 43);
7         font-size: 12px;
8       }
9       #text {
10        color: ■rgb(4, 98, 221);
11        font-size: 22px;
12      }
13    </style>
14    <title>CSS</title>
15  </head>
16  <body>
17    <p class="paragraph" id="text"> Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
18  </body>
19 </html>
```

עדיפויות - שאלה 1 - פתרון

נתון קטע הקוד הבא. מה תהיה התוצאה על המסך?

ל-id יש עדיפות גבוהה יותר מאשר לקלאס

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <style>
5       .paragraph {
6         color: rgb(4, 211, 43);
7         font-size: 12px;
8       }
9       #text {
10        color: rgb(4, 98, 221);
11        font-size: 22px;
12      }
13    </style>
14    <title>CSS</title>
15  </head>
16  <body>
17    <p class="paragraph" id="text"> Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
18  </body>
19 </html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

עדיפויות - שאלה 2

נתון קטע הקוד הבא. מה תהיה התוצאה על המסך?

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <style>
5       .paragraph {
6         color: rgb(147, 12, 167);
7         font-size: 18px;
8       }
9       p {
10        color: rgb(80, 253, 123);
11        font-size: 22px;
12      }
13    </style>
14    <title>CSS</title>
15  </head>
16  <body>
17    <p class="paragraph"> Paragraph 1 </p>
18    <p id="text" class="paragraph"> Paragraph 2 </p>
19    <p> Paragraph 3 </p>
20  </body>
21 </html>
```

עדיפויות - שאלה 2 - פתרון

נתון קטע הקוד הבא. מה תהיה התוצאה על המסך?

לקלאס יש עדיפות גבוהה יותר מאשר ל-tag

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <style>
5       .paragraph {
6         color: purple;
7         font-size: 18px;
8       }
9       p {
10        color: green;
11        font-size: 22px;
12      }
13    </style>
14    <title>CSS</title>
15  </head>
16  <body>
17    <p class="paragraph"> Paragraph 1 </p>
18    <p id="text" class="paragraph"> Paragraph 2 </p>
19    <p> Paragraph 3 </p>
20  </body>
21 </html>
```

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

עדיפויות - המשך

- כשיש הרבה אלמנטים ומעצבים אותם במקומות שונים ויש שימוש בכמה סוגי הגדרות בהיררכיה - העיצוב יכול מהר מאוד להסתבך. **לכן נשתדל לא ליצור בלאגן בקוד ה-CSS.**

- לידע כללי ו**עדיף לא להשתמש** אם יש ברירה: ניתן להוסיף את המילה **important!** להגדרת עיצוב כדי לסמן לדפדפן את העדיפות. כלומר אם יש התנגשות עם מאפיין עיצוב אחר - המאפיין שלידו יש "חשוב" יקבע.

```
<style>
.paragraph {
  color: rgb(4, 211, 43) !important;
  font-size: 12px !important;
}
#text {
  color: rgb(4, 98, 221);
  font-size: 22px;
}
</style>
```



```
<p class="paragraph" id="text"> Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
```


Grouping

ניתן להגדיר מספר תגיות ולהפרידם באמצעות פסיק. העיצוב יכול על כולן.

```
3 <head>
4   <style>
5     p, h1, h2 {
6       font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucida Grande';
7       color: rgb(165, 19, 107);
8       font-size: 16px;
9     }
10  </style>
11  <title>CSS - Grouping</title>
12 </head>
13 <body>
14   <h1>Main title</h1>
15   <h2>Secondary title</h2>
16
17   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
18   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
19   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
20 </body>
```

Main title

Secondary title

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

הערות Comments

● הערות ב-CSS נפתחות ב- /* ומסתיימות ב- */

```
5 p, h1, h2 {  
6   /* font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucida Grande'; */  
7   color: ■rgb(165, 19, 107);  
8   font-size: 16px;  
9 }
```

הגדרת כמה תנאים

- ניתן לחייב שכמה תנאים יתקיימו במקביל (שני קלאסים, קלאס ו-id וכו')
- נשים לב שבהגדרת ה-CSS אין רווח בין ההגדרות (אם יש רווח המשמעות היא שונה, נלמד בהמשך)
- בדוגמה, הגדרות העיצוב יחולו רק על קלאס blue מסוג p. הן לא יעבדו על קלאס blue מסוג h1.

```
3 <head>
4   <style>
5     p.blue {
6       color: royalblue;
7       font-size: 18px;
8     }
9     .background {
10      background-color: bisque;
11    }
12  </style>
13  <title>CSS - Class</title>
14 </head>
15 <body>
16   <h1 class="blue">Main title</h1>
17   <h2>Secondary title</h2>
18
19   <p class="blue">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
20   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
21   <p class="blue background">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
22 </body>
```

Main title

Secondary title

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.



4. שמות משמעותיים והיררכיה

שמות משמעותיים של קלאסים ו-ids - הבעיה

```
3 <head>
4   <style>
5     p.blue {
6       color: royalblue;
7       font-size: 18px;
8     }
9     .background {
10      background-color: bisque;
11    }
12  </style>
13  <title>CSS - Class</title>
14 </head>
15 <body>
16   <h1 class="blue">Main title</h1>
17   <h2>Secondary title</h2>
18
19   <p class="blue">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
20   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
21   <p class="blue background">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
22 </body>
```

● נחזור לדוגמת קוד שראינו קודם.
מה יכולות להיות הבעיות עם השמות
של הקלאסים שבחרנו?

שמות משמעותיים של קלאסים ו-ids - הבעיה - המשך

```
3 <head>
4   <style>
5     p.blue {
6       color: royalblue;
7       font-size: 18px;
8     }
9     .background {
10      background-color: bisque;
11    }
12  </style>
13  <title>CSS - Class</title>
14 </head>
15 <body>
16   <h1 class="blue">Main title</h1>
17   <h2>Secondary title</h2>
18
19   <p class="blue">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
20   <p>Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
21   <p class="blue background">Lorem ipsum dolor sit amet. </p>
22 </body>
```

● נחזור לדוגמת קוד שראינו קודם.

מה יכולות להיות הבעיות עם השמות של הקלאסים שבחרנו?

1. אם הגופן כבר לא יהיה כחול - נצטרך לשנות גם את שם הקלאס בכל המקומות בקוד
2. שם הקלאס background הוא כללי מידי, לא אומר לנו הרבה ולא נדע מתי להשתמש בו שוב

חובה לתת שמות משמעותיים כדי שאנחנו ואחרים שקוראים את הקוד נוכל להבין ולתחזק את הקוד בקלות!

שמות משמעותיים של קלאסים ו-ids - כללים

- לא להכניס עיצוב לשמות (מיקום של אובייקט וצבע הם חלק מהעיצוב)
- לא לתת שמות כלליים מידי
- לא לתת id זהה לשם של התגית (למשל header)
- לשמור על אחידות ה-style, לדוגמא: מקף בין המילים או camel case
- יש להשתדל להשתמש במעט ids בעמוד HTML (הסבר בעמוד הבא)

שמות לא טובים	שמות טובים
red	error-msg
top-nav	main-nav
left-column	intro
text	secondary-content

שימוש ב-ids - דגשים

- אזורים ייעודיים שיש להם תגית ייחודית שמופיעה פעם אחת בעמוד **לא** צריכים id (כמו header, footer, main)
- אזורים חשובים שאין להם תגית צריכים id (כמו לוגו)
- תפריטי ניווט צריכים id כי יכולים להיות כמה כאלו בעמוד (main-nav, second-nav)

```
13 <nav id="main-nav">
14   <ul>
15     <li><a href="#">Home</a></li>
16     <li><a href="#">About</a></li>
17     <li><a href="#">contact us</a></li>
18   </ul>
19 </nav>
```

```
7 <header>
8   <a href="#" id="logo">
9     <span>This is my logo</span>
10  </a>
11 </header>
```

- יש להשתדל להשתמש במעט ids בעמוד HTML, מפני שמבחינת היררכיה, האלמנטים האלו מקבלים עדיפות בהגדרות העיצוב שלהם ב- CSS וזה יכול לגרום לקונפליקטים.

היררכיית קלאסים - צאצאים

```
3 <head>
4   <style>
5     nav a {
6       color: rgb(6, 211, 43);
7       font-size: 16px;
8     }
9   </style>
10  <title>CSS - Hierarchy</title>
11 </head>
12 <body>
13   <nav id="main-nav">
14     <ul>
15       <li><a href="#">Home</a></li>
16       <li><a href="#">About</a></li>
17       <li><a href="#">contact us</a></li>
18     </ul>
19   </nav>
20   <ul>
21     <li><a href="#">Home</a></li>
22     <li><a href="#">About</a></li>
23     <li><a href="#">contact us</a></li>
24   </ul>
25 </body>
```

הגדרת מאפיינים לכל התגיות מסוג מסוים, **שאיפשהו** **בתוך** תגית עם class מסוים (שימו לב לרווח שמצוין "בתוך")

- [Home](#)
- [About](#)
- [contact us](#)

- [Home](#)
- [About](#)
- [contact us](#)

צמצום כמות הקלאסים

יש להשתמש בקלאסים במידה, ולא בכמות מופרזת. מעבר לקוד המסורבל, הוא יהיה קשה לתחזוקה.

```
3 <head>
4   <style>
5     .articleTitle {
6       font-size: 24px;
7     }
8     .articleContent {
9       font-size: 18px;
10    }
11    .articleLink {
12      font-size: 14px;
13    }
14  </style>
15  <title>CSS - Less classes</title>
16 </head>
17 <body>
18   <article>
19     <h1 class="articleTitle">Article title</h1>
20     <p class="articleContent">Article Content</p>
21     <p class="articleContent">
22       <a href="article.html" class="articleLink">Article Link</a>
23     </p>
24   </article>
25 </body>
```

Article title

Article Content

[Article Link](#)

```
3 <head>
4   <style>
5     .mainArticle h1 {
6       font-size: 24px;
7     }
8     .mainArticle p {
9       font-size: 18px;
10    }
11    .mainArticle a {
12      font-size: 14px;
13    }
14  </style>
15  <title>CSS - Less classes</title>
16 </head>
17 <body>
18   <article class="mainArticle">
19     <h1>Article title</h1>
20     <p>Article Content</p>
21     <p>
22       <a href="article.html">Article Link</a>
23     </p>
24   </article>
25 </body>
```

צמצום כמות הקלאסים - המשך

- יש הרבה סלקטורים של CSS שיכולים להקל עלינו את התכנות, מומלץ לקרוא עליהם עוד:

<https://www.freecodecamp.org/news/css-selectors-cheat-sheet/>

<https://frontend30.com/css-selectors-cheatsheet/>

<https://benhowdle.im/cssselectors/>

- משחק ללימוד סלקטורים של CSS

<https://flukeout.github.io/>